

TP5 - Sincronización de fases en redes neuronales: Oscilador de Kuramoto

72.25 - Simulación de Sistemas

Juan Pablo Birsa¹ Josefina Gonzalez Cornet² Federico José Magri³

¹jbirsa@itba.edu.ar (64500)

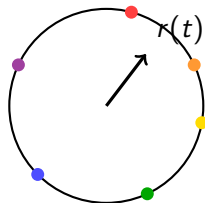
²jgonzalezcornet@itba.edu.ar (64550)

³fmagri@itba.edu.ar (64508)

2026 1C | Grupo N°5

Introducción

- Red de neuronas simplificadas con actividad oscilatoria.
- Cada neurona se modela por una fase $\theta_i(t)$ y una frecuencia natural ω_i .
- El acoplamiento entre neuronas puede inducir sincronización colectiva.



fases sobre el círculo unitario

Ecuación de evolución

$$\frac{d\theta_i}{dt} = \omega_i + K \sum_j A_{ij} \sin(\theta_j - \theta_i)$$

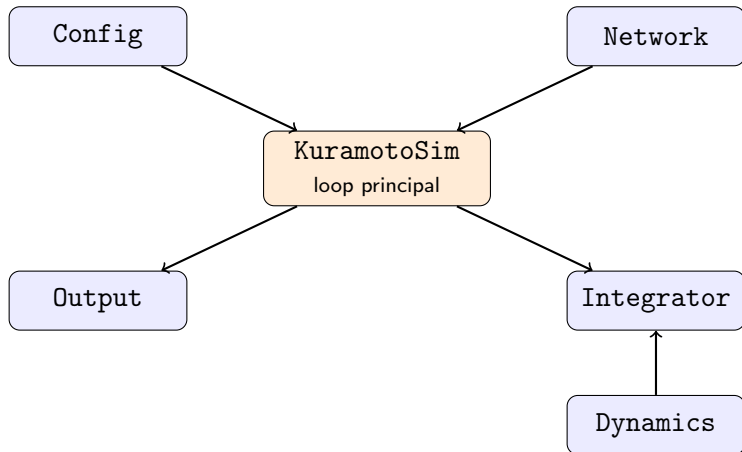
- θ_i : fase de la neurona i .
- ω_i : frecuencia natural de la neurona i .
- K : intensidad de acoplamiento global.
- A_{ij} : matriz de conectividad.
- N : cantidad de osciladores.

Especificación del modelo

- $\omega_i \sim \mathcal{N}(1, 0, 1^2)$
- $\theta_i(0) \sim \mathcal{U}[0, 2\pi)$

Implementación

Arquitectura del motor



Algorithm 1 Loop principal del motor de Kuramoto

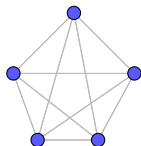
```
1: Leer configuración y semillas.
2: Muestrear  $\omega_i$  y  $\theta_i(0)$ .
3: Construir vecinos según la topología elegida.
4: Inicializar integrador RK4.
5: for  $step = 0, \dots, steps$  do
6:   if  $step \bmod dumpEvery = 0$  then
7:     Escribir  $t$ ,  $r(t)$  y, si corresponde, las fases.
8:   end if
9:   Avanzar  $\theta$  con un paso RK4.
10: end for
```

Dynamics precomputa $\sin(\theta_j)$ y $\cos(\theta_j)$ para evaluar el acoplamiento; Output calcula $r(t)$ en cada dump.

Simulaciones

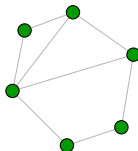
Topologías estudiadas

Completa



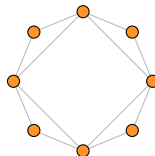
barrido en K

Aleatoria



barrido en p y K

Anillo



barrido en v y K

Cada modalidad cambia solo la conectividad A_{ij} y mantiene la misma dinámica de fase.

Parámetros fijos

- $N = 600$
- $dt = 10^{-3}$
- Integración RK4
- Más de 10 realizaciones por punto

Barridos por topología

- Completa: $K \in [0, 1]$, $t_{\text{sim}} = 50$
- Aleatoria: $p \in [0, 1]$, $K \in [0, 1]$, $t_{\text{sim}} = 50$
- Anillo: $v \in \{1, \dots, 10\}$, $K \in [0, 1]$, $t_{\text{sim}} = 1500$

Promedios

- condiciones iniciales y frecuencias naturales
- en red aleatoria, también sobre la conectividad

Parámetro de orden

$$r(t) = \left| \frac{1}{N} \sum_j [\cos(\theta_j), \sin(\theta_j)] \right|$$

Valor estacionario

$$r_\infty = \frac{1}{t_f - t_{\text{est}}} \int_{t_{\text{est}}}^{t_f} r(t) dt$$

Tiempo de sincronización

$$\tau_s = \text{mín} \{t : |r(t') - r_\infty| < \varepsilon \ \forall \ t' \geq t\}$$

Resultados